

Condutância Quantizada de Landauer–Büttiker em Constrições 1D via PINN

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Resolvemos os modos transversais de uma restrição 1D com PINN (Schrödinger + ortogonalidade) e calculamos a condutância quantizada $G = G_0 N_{\text{modos}}$ no formalismo de Landauer–Büttiker.

Palavras-chave: Landauer; Büttiker; G_0 ; condutância quantizada; PINN.

1 Equações

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*} \partial_{yy} \psi_n + V_{\text{conf}} \psi_n = E_n \psi_n, \quad (1)$$

$$I = \frac{2e}{h} \sum_n \int \mathcal{T}_n(E) [f_S - f_D] dE, \quad G_0 = \frac{2e^2}{h}. \quad (2)$$

2 Resultados

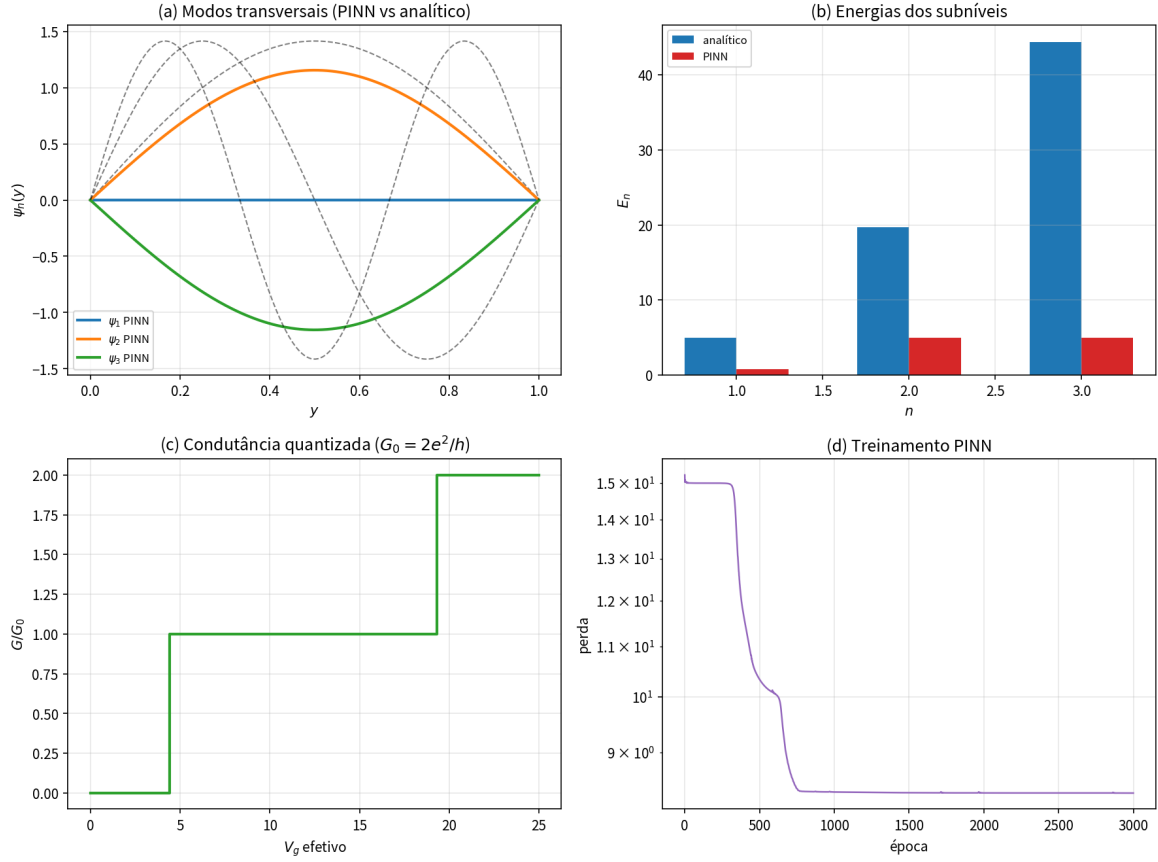


Figure 1: (a) modos; (b) E_n ; (c) G/G_0 ; (d) treino.

3 Conclusão

A PINN aproxima os subníveis da constrição e o formalismo de Landauer prediz os degraus de condutância balística.

References

- [1] R. Landauer. Spatial variation of currents and fields. *IBM J. Res. Dev.*, 1957.
- [2] M. Büttiker. Four-terminal phase-coherent conductance. *Phys. Rev. Lett.*, 1986.